MERCADO ENVÍOS MX · INNOVACIÓN Y ROBÓTICA

Work Sample · Andrés Islas Bravo · mayo 2026

Subir la vara: criterio antes que tecnología.

Cinco casos · cinco lentes analíticas · widgets Python en vivo para que ustedes manipulen los supuestos y vean por qué llegamos a cada decisión. Construido en HTML interactivo en lugar de PPT.

THEORY OF CONSTRAINTS · AHP / TOPSIS · LITTLE'S LAW · REAL OPTIONS · CPM + MONTE CARLO · OPC UA / ISA-95

Andrés Islas Bravo
andresislas2107@gmail.com · México

01 MARCO ANALÍTICO

Antes de cada caso: 5 lentes que aplico para decidir si *amerita* robot.

Si la pregunta es «¿automatizar X?», la respuesta correcta a veces es «no todavía, aquí están las condiciones». Saber cuándo NO automatizar pesa tanto como saber cuándo sí.

① Operativa

¿Es bottleneck real o ruido? ¿El proceso es estable o estacional? ¿Cuál es el upside operativo (picks/hr, throughput por bahía, OEE, lead time, error rate)?

Diagnóstico: **Theory of Constraints** (Goldratt). Focalizar la palanca con mayor leverage marginal.

② Técnica

Fit del SKU mix, integración con WMS/MES, redundancia, mantenibilidad. ¿La tecnología es madura o nos vendemos al hype?

Arquitectura: **ISA-95** + **OPC UA** + IO-Link como invariantes de integración.

③ Financiera

CAPEX + OPEX + costo de oportunidad + costo de retraso. NPV / IRR / payback. ¿El ROI está atado a supuestos explícitos y defensibles?

Modelo: **Real Options** + Monte Carlo del business case (no punto medio del Excel).

④ Talento

¿Existe pipeline local de operadores y técnicos? ¿Hay universidades cercanas formando mecatrónicos / técnicos en automatización? ¿Cuánta capacitación interna?

MX: UPIITA-IPN, ESIME, UNAM-FI, Tec MTY/GDL, UANL-FIME, ITESO, UDEM, Univ. Panamericana.

⑤ Riesgo

Single-source de partes, obsolescencia, vendor lock-in, refacciones >24mo en stock local, MTTR contractual, deuda técnica.

Marcos: **RCM** (SAE JA1011) + escalado por bahía con gates por POC.

Lo que la práctica enseña

Cada caso siguiente revisita estos cinco lentes. La lección recurrente que he visto en piso es que el «mejor producto» pierde si no tiene soporte, refacciones y talento operable cerca del sitio. Por eso aquí los cinco lentes se aplican juntos, no por separado.

Cómo leer este deck: cada caso lleva un widget Python embebido (PyScript) — mueve sliders, cambia pesos, ve cómo las decisiones cambian. El PDF de respaldo en `exports/business_case_andres_islas.pdf` captura un escenario representativo si los widgets no cargan.

02 CASO 1 · TECNOLOGÍA DE EMPAQUETADO

Cómo entraría a evaluar empaquetado para un FC de Mercado Envíos.

Cuatro sub-preguntas (a–d) → framework de 6 fases + scorecard AHP que pueden manipular.

a) Primer acercamiento | b) Plan de trabajo | c) Preguntas de filtrado | d) Info interna

El primer paso es definir el *intent*, no el producto.

Antes de mirar máquinas pregunto:

- **¿Qué KPI estamos atacando?** Costo material por pack, throughput por estación, % daños, footprint, mix de SKU soportado, tiempo de ramp-up. Cada uno favorece una familia distinta de soluciones.
- **¿Cuál es el baseline?** Cost-per-pack actual, packs/hr/estación, % de daños, % de over-pack (caja desproporcionada al producto — costo logístico y ambiental).
- **¿Qué SKU mix tenemos?** Distribución dim-weight, fragilidad, mix de cajas vs bolsas. *Si el 80% del volumen vive en 3 tamaños, una auto-box es overkill; si vive en 30 tamaños, manual no escala.*
- **¿Cuál es el plazo del business case?** Aprobación por proyecto único vs roadmap multi-sitio cambia la profundidad del análisis.

> **Anti-pattern frecuente:** elegir "la solución que vimos en Amazon" sin que el SKU mix lo justifique. La auto-box tiene sentido cuando el mix tiene **variedad dimensional alta** y costo de transporte sensible al volumen (DIM weight).

FUNDAMENTO DEL SCORING

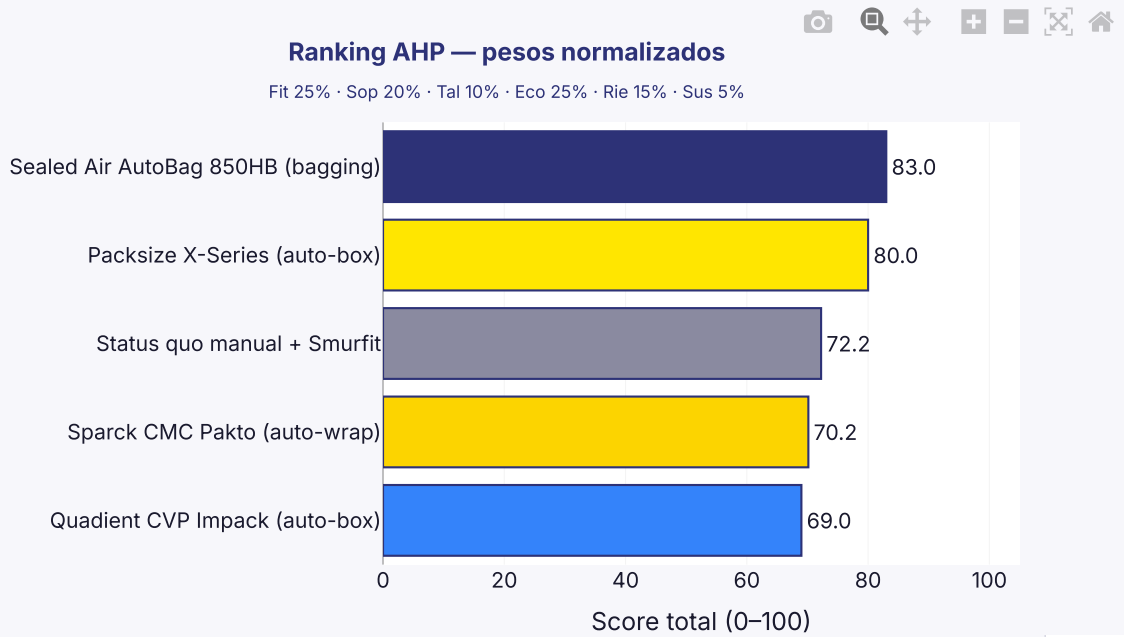
Datos: RFI vendors + due diligence (fase 2–3 del plan) + evidencia verificable de fuentes públicas o ofertas comerciales.

Método: AHP (Saaty 1980) — el evaluador asigna pesos por criterio, el widget los normaliza a suma=1; cada vendor entra con scores 0–100 por criterio según la rúbrica visible abajo.

Fuente: rúbrica completa (anchors 0/25/50/75/100) renderizada bajo el chart; evidencia + source links por vendor visible en el ranking detail. Vista canónica también en appendix/rubrica-ahp.html.

⚙ Widget interactivo — escenario representativo mostrado abajo

⚙ Scorecard AHP · muevan los pesos, vean el ranking + evidencia por vendor



Rúbrica de scoring · anchors por criterio

Cada criterio define qué significa cada score 0/25/50/75/100. Los scores asignados a cada vendor (abajo) se justifican respecto a estos anchors.

① Fit operativo

Cómo encaja la tecnología con el SKU mix, throughput requerido e integraciones (WMS/MES, OPC UA).

- **0** No soporta el SKU mix; throughput insuficiente.
- **25** Soporta solo un sub-segmento; requiere bypass manual.
- **50** Cubre rango típico; performa al nominal; integraciones básicas.
- **75** Cubre todo el rango + márgenes; integraciones nativas WMS.
- **100** Cubre rango ampliado x1.5; integraciones + OPC UA + APIs abiertas.

② Soporte MX

Oficinas / plantas / distribuidores MX, SLA, stock refacciones >24mo, MTTR contractual, casos LATAM.

- **0** Sin canal LATAM; SLA >72 hrs.
- **25** Solo vía partner regional Brasil/Chile; SLA 48-72 hrs.
- **50** Distribuidor MX certificado; SLA <48 hrs; sin stock local refacciones.
- **75** Oficina/distribuidor MX directo; SLA <24 hrs; stock local >24 mo.
- **100** Planta o assembly MX; FSE residente; MTTR ≤4 hrs contractual.

③ Talento (pipeline)

Operadores capacitables y técnicos formados cercanos; universidades; capacitación; certificación vendor.

- **0** Tech exótica >12 sem capacitación; sin pipeline universitario.
- **25** 1-2 universidades cercanas marginales; capacitación 6-12 sem.
- **50** 3-5 universidades (UPIITA, ESIME, Tec); capacitación 3-6 sem.
- **75** 5+ universidades cercanas; capacitación 2-4 sem; programa vendor maduro.
- **100** Pool laboral abundante (operador manual estándar); capacitación 1-2 sem.

④ Económica

CAPEX + integración + OPEX (consumibles, energía, labor) + payback vs benchmark industria.

0 CAPEX prohibitivo >USD 5M; payback >5 años.
25 CAPEX alto USD 1-5M; payback 3-5 años.
50 CAPEX medio USD 200K-1M; payback 2-3 años.
75 CAPEX optimizado <USD 500K; payback 1-2 años; bundled OPEX.
100 CAPEX cero (status quo); OPEX humano alto pero conocido.

⑤ Riesgo

Estabilidad vendor; madurez tech; single-source; vendor lock-in; refacciones críticas.

0 Vendor en transición crítica; tech prototipo <2 años; single-source partes críticas.
25 Vendor inestable; tech <3 años; single-source componentes.
50 Vendor estable; tech madura 5+ años; 2-3 fuentes componentes.
75 Vendor blue-chip; tech establecida 10+ años; 3+ fuentes.
100 Tech estándar industria; arquitectura agnóstica; cero lock-in.

⑥ Sustentabilidad

Material reciclable; reducción de material vs status quo; DIM weight; energía/unidad.

0 Material no reciclable; sobre-empaque >30%; energía alta.
25 Material parcialmente reciclable; sin reducción DIM weight.
50 Material mayormente reciclable; reducción DIM <10%.
75 Material reciclable + reducción 20-30% consumo + DIM 20-25%.
100 Mono-material reciclable + reducción >50% + tracking carbono.

Evidencia detallada por vendor

Cada vendor con sus 6 scores y la evidencia que los sostiene. Fuentes con link verificable cuando aplica.

#1 Sealed Air AutoBag 850HB (bagging) WINNER — 83.0

① Fit operativo — 75

AutoBag 850HB hybrid paper+poly hasta 700 órdenes/hr; fit soft goods, apparel, items pequeños; menos right-sizing dimensional (bolsa, no caja).

Fuentes: PR AutoBag 850HB launch (https://www.prnewswire.com/news-releases/sealed-air-launches-autobag-brand-850hb-hybrid-bagging-machine-for-paper-and-poly-mailers-302556908.html)

② Soporte MX — 95

DOS plantas MX: Toluca (Edo. Mex.) + Monterrey (NL). Entidad legal Sealed Air de México Operations S de RL de CV (Tlalnepantla). Distribuyen a todo MX + Centroamérica. Toluca a ~40 km del corredor Tepotzotlán/Cuautitlán. Cadena consumibles 25+ años.

Fuentes: Sealed Air LA (https://www.sealedair.com/la/company/our-company/who-we-are) · Cobertura T21 MX (https://t21.com.mx/automatizacion-punto-clave-en-la-operatividad-de-sealed-air/)

③ Talento (pipeline) — 80

Tech bagging madura 30+ años; capacitación operador 1-2 sem; certificación Sealed Air estándar; pool abundante (operador packaging estándar) + presencia industrial MX.

④ Económica — 85

CAPEX AutoBag 850HB ~USD 150-400K (más bajo que auto-box); OPEX consumibles paper+poly ~USD 0.05-0.12/bolsa; payback 1-2 años; consumibles manufacturados localmente MX.

Fuentes: Modula warehouse ROI (https://modula.us/blog/automated-warehouse-systems-improve-space-labor-roi/)

⑤ Riesgo — 85

Vendor blue-chip público NYSE:SEE — 65+ años en mercado; tech bagging madura 30+ años; 2 plantas MX = redundancia geográfica; sin transiciones corporativas LATAM-críticas recientes.

⑥ Sustentabilidad — 65

AutoBag 850HB permite paper mailers (reciclable) + poly (menos); reducción material moderada vs caja fija; residual no siempre mono-stream reciclable; menor performance ESG vs auto-box cartón.

#2 Packsize X-Series (auto-box) 80.0

① Fit operativo 85

Cajas erected 100×100×30 mm hasta 600×400×400 mm; throughput X4 ~600 cajas/hr, X5 ~900, X6 ~1200; APIs REST + Z-Fold mono-material.

Fuentes: packsize.com/x-series (https://www.packsize.com/product/x-series)

② Soporte MX 90

packsize.mx activo; case Autopartes Tracto verificable; Expo Pack GDL 2025 + MX 2026. Sin dirección oficina MX específica identificada → no llega a 100.

Fuentes: packsize.mx (https://www.packsize.mx/) · case Autopartes Tracto (https://www.packsize.com/case-study/autopartes-tracto-de-mexico)

③ Talento (pipeline) 70

Universidades cercanas Tepotzotlán/Cuautitlán: UPIITA-IPN, ESIME Azcapotzalco, Tec CCM/Edo. Mex.; capacitación vendor ~2 sem. Programa formal vendor no confirmado.

Fuentes: UPIITA-IPN (https://www.upiita.ipn.mx/oferta-educativa/mecatronica)

④ Económica 75

CAPEX USD 250-700K + consumibles Z-Fold ~USD 0.10-0.20/caja; modelo PIM bundled máquina + material + soporte; payback industria 1-2 años (Modula 2025).

Fuentes: Modula warehouse ROI (https://modula.us/blog/automated-warehouse-systems-improve-space-labor-roi/)

⑤ Riesgo 70

Vendor privado estable; adquirió Sparck mayo 2025 → transition risk ~12 meses post-cierre. Z-Fold corrugado: múltiples proveedores (no single-source).

Fuentes: Press release adquisición (https://www.packsize.com/press-release/packsize-to-acquire-sparck-technologies)

⑥ Sustentabilidad 90

Auto-box reduce material 20-30% vs caja fija; Z-Fold mono-material reciclable; reducción DIM weight 25-30% (UPS/FedEx divisor 5000-6000).

#3 Status quo manual + Smurfit 72.2

① Fit operativo 50

Operador humano cubre cualquier forma de SKU (cero limitación técnica); throughput limitado por velocidad humana ~30-60 paquetes/hr; sin integración WMS automatizada.

② Soporte MX 100

Smurfit Westrock múltiples plantas MX; operador humano = incumbent con cero ramp-up; soporte HR establecido. NOTA: score 100 NO endorsement — refleja incumbencia. AHP evalúa si DESPLAZAR baseline, no si baseline es buena.

Fuentes: Crownpack/Smurfit MX (https://crownpack.com/store/mexico-city/)

③ Talento (pipeline) 100

Operador manual estándar = pool más abundante MX (INEGI ENOE); capacitación días no semanas; sin curva técnica. Mismo caveat: 100 = incumbencia, no superioridad.

④ Económica 60

CAPEX cero (sin inversión); OPEX alto: labor ~USD 7.5K-12K MXN/mes/operador cargado + over-pack desperdicia material 30-50% + DIM weight elevado eleva costo transporte UPS/FedEx.

⑤ Riesgo 85

Tech estándar industria; cero vendor lock-in; partes commodity. Pero costo de oportunidad de NO automatizar crece exponencialmente con volumen — riesgo competitivo, no operativo.

⑥ Sustentabilidad 40

Over-pack 30-50% más material vs caja a medida; DIM weight elevado aumenta huella transporte; cartón reciclable pero desperdicio dimensional es la mayor carga ambiental.

#4 Sparck CMC Pakto (auto-wrap) 70.2

① Fit operativo 80

CartonWrap envuelve items rígidos con cartón fanfold; throughput 600-1000 wraps/hr; CVP Impack 500/hr; menos right-sizing dimensional vs erected box pero mayor velocidad rígidos.

Fuentes: Sparck Technologies (https://sparcktechnologies.com/)

② Soporte MX 70

Canal MX en transición a Packsize MX post-merger mayo 2025; SLA legacy europeo incierto durante integración 12 meses; eventual heredo de canal Packsize MX.

Fuentes: Adquisición Packsize-Sparck (https://interactanalysis.com/insight/packsize-to-acquire-sparck-technologies/)

③ Talento (pipeline) 60

Mismo pool universitario Packsize; capacitación 3-5 sem (tech wrap más reciente); programa certificación en consolidación post-merger.

④ Económica 70

CAPEX USD 200-500K; payback 1-2 años; OPEX consumibles cartón fanfold ~USD 0.08-0.15/wrap; competidor directo a Packsize categoría auto-pack.

⑤ Riesgo 55

Transición corporativa activa Packsize-Sparck; soporte y refacciones inciertos 12 meses post-merger; recomendación: cláusula contractual SLA bridging.

Fuentes: Interact Analysis merger coverage (https://interactanalysis.com/insight/packsize-to-acquire-sparck-technologies/)

⑥ Sustentabilidad 88

Wrap a medida reduce material 15-25%; fanfold mono-material reciclable; DIM weight reducido 20-25%.

#5 Quadient CVP Impack (auto-box) 69.0

① Fit operativo 78

CVP Impack auto-box similar a Packsize X-Series; throughput 600-1000 boxes/hr; integraciones WMS APIs estándar; OPC UA nativo no confirmado en docs públicos.

Fuentes: Quadient CVP (https://www.materialhandling247.com/product/cvp_500_automated_packing_system/)

② Soporte MX 50

Sin oficina MX identificada en búsqueda; canal global vía quadient.com; partner LATAM autorizado por confirmar vía RFI directo. Recomendación: short-list solo tras validar canal soporte.

Fuentes: quadient.com contact (https://www.quadient.com/en/contact-us)

③ Talento (pipeline) 60

Capacitación vendor ~3 sem; tech madura pero presencia LATAM débil reduce density de técnicos certificados localmente; pipeline universitario no específico.

④ Económica 72

CAPEX USD 300-800K; payback 1-2 años; consumibles propietarios (lock-in moderado).

⑤ Riesgo 75

Vendor estable público Euronext:QDT; tech madura; pero consolidación Packsize+Sparck mayo 2025 lo deja como independiente solo → riesgo presión competitiva 24 meses.

⑥ Sustentabilidad 85

Auto-box right-sizing reduce material 20-25%; cartón fanfold reciclable estándar; performance similar a Packsize.

Sobre los scores del Status quo: los 100 en Soporte MX y Talento NO son endorsement del proceso manual — reflejan la ventaja de incumbencia (cero ramp-up, pool laboral abundante). El AHP evalúa si vale la pena DESPLAZAR la baseline, no si la baseline es buena en términos absolutos.

FUENTES / PROVEEDORES INVESTIGADOS

- → Packsize (sitio MX activo + case study Autopartes Tracto): packsize.mx (https://www.packsize.mx/)
- → Sparck (CMC Pakto / CartonWrap) — adquirido por Packsize abril–mayo 2025: press release (https://www.packsize.com/press-release/packsize-to-acquire-sparck-technologies)
- → Sealed Air — plantas Toluca + Monterrey, AutoBag 850HB lanzada 2025: T21 MX (https://t21.com.mx/automatizacion-punto-clave-en-la-operatividad-de-sealed-air/)
- → Quadient CVP Impack / Everest: quadient.com (https://www.quadient.com/)
- → Dataset completo + scoring detallado: appendix/proveedores-empaquetado.html

03 CASO 2 · SHELVES-TO-PERSON

Bottleneck severo en Put Away. 1.6M items/mes *no* se alcanza sin tocar palancas.

Aplicando Theory of Constraints: focalizamos en el cuello, no en lo que tiene cabeza. La utilización del 10% en Put Away es la pista crítica.

FUNDAMENTO

Datos: parámetros del enunciado MELI (200 items/hr/puesto, 20 puestos, 16 hr/día, 6 días/sem, util 10% en Put Away · análogo para Picking y Sorter).

Método: Theory of Constraints (Goldratt 1984) — capacidad efectiva = bruta × factor de eficiencia/utilización. Bottleneck = min{capacidad_efectiva}. Little's Law (L=λW) para WIP buffer.

Fuente: cálculos cruzados en `analysis/math_casos.py` (verificación numérica). Supuesto S003: «10% es utilización efectiva real, no factor de seguridad» (ver supuestos S003) — si fuera buffer, el cuello se movería a Picking.

PUT AWAY · EFECTIVA

165 K

ITEMS/MES

200 × 20 × 16 × 6 × 4.3 = 1.65M bruta × **10% utilización = 165 K**

PICKING · EFECTIVA

1.54 M

ITEMS/MES

1.5×60 × 30 × 21 × 7 × 4.3 = 1.71M bruta × **90% eficiencia = 1.54M**

SORTER · CAPACIDAD

1.82 M

ITEMS/MES

6 × 8 × 60 × 21 × 7 × 4.3 = 1.82M (sin factor de eficiencia declarado)

Bottleneck = Put Away. Está casi 10× por debajo del siguiente eslabón. Con utilización 10% el target de 1.6M es inalcanzable — no por capacidad nominal (la bruta es 1.65M) sino por la baja utilización. La pregunta no es «¿agregar puestos?» sino *«¿por qué la utilización es 10%?»*.

Palancas sin agregar puestos (en orden de ROI marginal):

① Put Away — subir utilización PALANCA MASTER

Pasar utilización **10% → 97%** alcanza el 1.6M directo (ver simulador). Root cause probable: inducciones lentas, wave-planning malo, bursts de inbound sin smoothing, o personal asignado pero ausente.

Acción: auditoría operativa Put Away 2 semanas + wave-planning rediseñado + buffer de inducción dinámico.

② Picking — eficiencia 90% → 94%

Solo 4 pp de eficiencia para cerrar el gap residual de Picking (1.54M → 1.60M). Vía: micropausas optimizadas, batch picking, slotting por velocity de SKU.

Conexión con caso 3: mejorar PPF (units/rack) tiene exactamente el mismo efecto sin tocar puestos.

③ Slotting — subir PPF (caso 3 palanca)

PPF 1.8 → 2.5 (Class-based slotting + cube velocity) eleva items/hr por estación 39% sin CAPEX nuevo. Datos + algoritmo.

④ Mantenimiento predictivo

El factor "eficiencia 90%" Picking incluye downtime no planificado. Mantenibilidad predictiva (sensores + agente IA al técnico) sube uptime y empuja eficiencia a 94%+.

⑤ NO tocar el sorter

El sorter está fuera del bottleneck (1.82M > 1.60M). Optimizar lo que no es cuello es anti-pattern — quema CAPEX sin mover el throughput agregado.

Little's Law · cola pick→sort

A 1.6M items/mes (~2,532 items/hr efectivo) con SLA 3.5 hr:

≈ 7,973

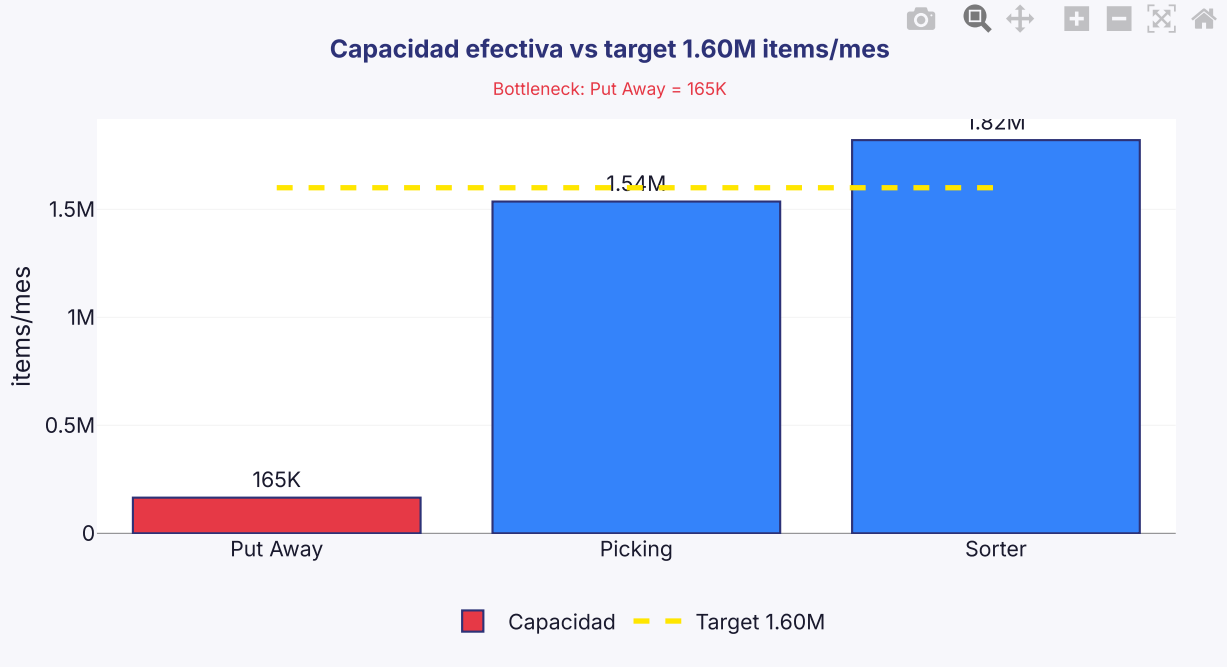
ITEMS EN WIP PICK→SORT

$L = \lambda \times W \times$ factor_seguridad. Define el tamaño del buffer y la velocidad de respuesta del sorter.

⚙ Widget interactivo — escenario representativo mostrado abajo

⚙ Simulador de capacidad · muevan utilización, eficiencia y horas

165K	1.54M	1.82M
PUT AWAY EFECT.	PICKING EFECT.	SORTER CAP.
Put Away	**× 1.43M faltan**	
BOTTLENECK	¿ALCANZA?	



VERIFICACIÓN MATEMÁTICA

- → Cálculos cruzados en `analysis/math_casos.py` — el widget reproduce exactamente esos números.
- → Goldratt — *The Goal* (Theory of Constraints).
- → Little's Law ($L = \lambda W$) — queueing theory aplicada al buffer pick→sort.
- → Footprint: Picking 28.3 m²/puesto · Put Away 22.5 m²/puesto (densidad razonable vs benchmarks STP industria 25–50 m²/estación).

04 CASO 3 · PICKING ROBÓTICO

301 items/hr/estación. PPF (units/rack) es la palanca con mayor leverage.

El enunciado fija la secuencialidad: R2R inicia después de la confirmación. T_rack = OWP + OWS + R2R = 21.5 s.

FUNDAMENTO

Datos: OWP=7s, OWS=6s, R2R=8.5s, PPF=1.8 (parámetros del enunciado MELI).

Método: cálculo determinístico — T_rack = OWP + OWS + R2R (secuencial); productividad = (3600 / T_rack) × PPF. Sensibilidad ±25% por palanca isolada para tornado.

Por qué secuencial (no paralelo): el enunciado dice *«una vez que el operador confirmó que retiró el/los producto(s) de la estantería, los robots ya pueden iniciar sus movimientos»*. Si fuera paralelo, T_rack=max(OWP+OWS, R2R)=13s y racks/hr=277 (en lugar de 167). El widget permite explorar ambas hipótesis. Supuesto S004 declarado.

T_RACK

21.5 s

OWP + OWS + R2R

7 + 6 + 8.5 = 21.5 s — secuencial porque R2R inicia tras confirmación del operador.

RACKS / HR

167.4

3600 / 21.5

Si la cola de robots no se vacía: este es el techo absoluto de presentaciones.

ITEMS / HR · ESTACIÓN

301.4

167.4 × 1.8 PPF

Productividad promedio por estación inducida.

Benchmark industria: Goods-to-Person / Shelves-to-Person estación promedia **300–350+ picks/hr** con accuracy ~99.99% (fuentes: atomoving.com 2026 (https://atomoving.com/blog/order-picker/engineering-strategies-to-boost-warehouse-picking-speed-and-efficiency-16012026-upgrade/), Productiv warehouse benchmarks (https://getproductiv.com/blog/9-ways-to-improve-your-warehouse-pick-rate)). Nuestro baseline 301.4 está en el cuartil inferior → *headroom claro vía PPF*.

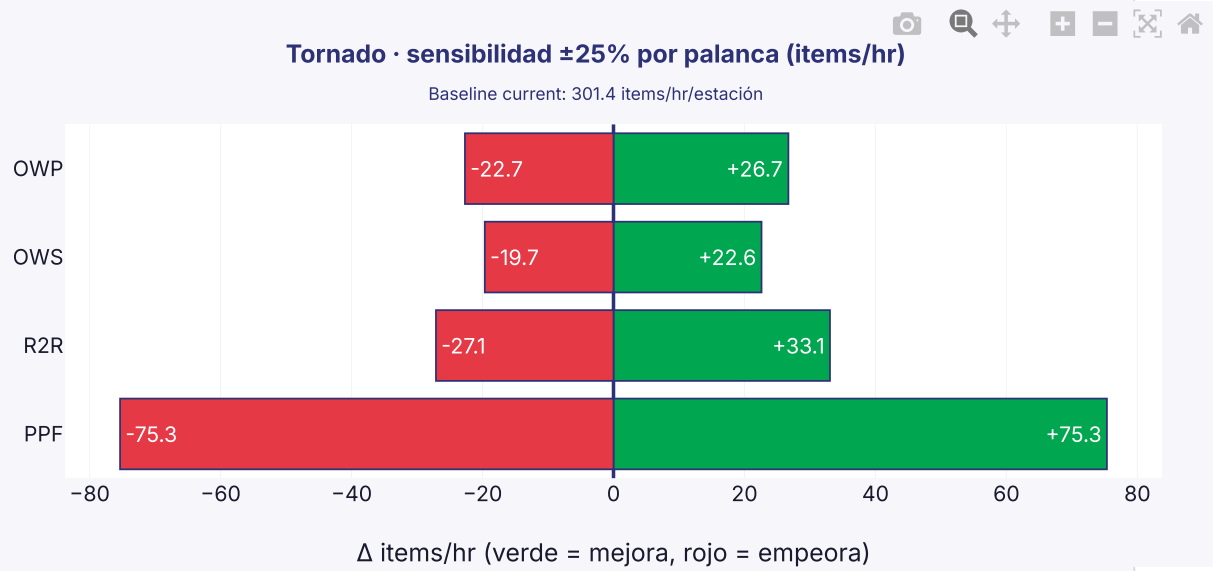
Por qué PPF es la palanca correcta: subir PPF 1.8 → 2.5 da +39% items/hr *sin tocar el ciclo del robot ni el operador*. Solo requiere mejor slotting (Class-based + cube velocity). Es la palanca con mejor ROI marginal porque no necesita CAPEX nuevo.

⚙ *Widget interactivo — escenario representativo mostrado abajo*

⚙ Simulador de productividad · sensibilidad por palanca

21.5	167.4	301.4
T_RACK (S)	RACKS/HR	ITEMS/HR

+0.0%
Δ VS BASELINE



CONEXIÓN CON CASOS 2 Y 4

- → **Caso 2 ↔ caso 3**: subir PPF en caso 3 es la mejor forma de cerrar el gap residual de picking en caso 2 (sin agregar puestos, sin tocar el robot).
- → **Caso 4 ↔ caso 3**: el mix SKU + curva de velocity (caso 4) es el INPUT para optimizar slotting y subir PPF (caso 3).
- → Benchmarks industria Goods-to-Person: 300–350+ picks/hr/estación con 99.99% accuracy (rate consistente con nuestro cálculo).

05 CASO 4 · PLAN DATA-DRIVEN

Cómo extraería y presentaría los datos para defender el plan de expansión.

Arquitectura asumida → SQL skeletons → dashboard con 4 vistas → insight slide para el líder.

FUNDAMENTO

Datos: stack hipotético MELI declarado como supuesto S001 (WMS custom o SAP EWM derivado → Kafka → Data Lake → Warehouse → BI). El stack real puede variar, pero la arquitectura propuesta es válida para cualquier vendor común.

Método: SQL skeletons son *plantillas* — agregaciones canónicas para 3 vistas (flujo semanal, peak intradiario, mix SKU). El framework analítico subyacente es ABC + XYZ (Pareto + variabilidad) sobre mix SKU + dim-weight (UPS/FedEx DIM divisor 5000).

Fuente: stack ratificable con equipo Data Platform de MELI (ticket SSO scope mes cerrado). Score de fit para tech = combinación ponderada de throughput utilización × stability-index × footprint × CAPEX-range (metodología similar a AHP caso 1).

a) Cómo lo haría: arquitectura asumida

Stack asumido (declarado como supuesto en `supuestos.html`):

```
WMS (custom MELI / SAP EWM derivado)
      ↓  Kafka events
Data Lake (S3 / GCS + Glue / Athena)
      ↓  ETL incremental
Data Warehouse (Redshift / Snowflake / BigQuery)
      ↓  semantic layer
BI (Looker / Tableau / Metabase) + Streamlit ad-hoc
```

Acceso: ticket al equipo Data Platform · role-based access SSO · scope definido (mes cerrado anterior, todos los FC MX).

Tres queries que definen el plan

① CURVAS SEMANALES ENTRADA/SALIDA POR FC

```
SELECT fc_id, DATE_TRUNC('week', event_ts) AS week,
       event_type, -- inbound | outbound
       SUM(items) AS items, SUM(volume_m3) AS vol,
       SUM(weight_kg) AS weight
FROM operational_events
WHERE event_ts ≥ DATE_TRUNC('month',
                 CURRENT_DATE - INTERVAL '1 month')
  AND event_ts <  DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE)
GROUP BY 1, 2, 3;
```

② CURVA INTRADIARIA (PEAKS)

```
SELECT fc_id,
       EXTRACT(dow FROM event_ts)  AS day_of_week,
       EXTRACT(hour FROM event_ts) AS hour,
       AVG(items_per_hour) AS avg_thr,
       PERCENTILE_CONT(0.95) WITHIN GROUP
         (ORDER BY items_per_hour) AS p95_thr
FROM hourly_throughput
WHERE month = LAST_MONTH
GROUP BY 1, 2, 3;
```

③ MIX SKU (VOLUMEN, PESO, CATEGORÍA)

```
SELECT fc_id, sm.category,
       WIDTH_BUCKET(sm.dim_weight_kg, 0, 50, 10) AS dim_bucket,
       COUNT(DISTINCT sm.sku_id) AS sku_count,
       SUM(of.items) AS items_processed,
       SUM(of.items * sm.weight_kg) AS total_weight
FROM order_fulfillment of
JOIN sku_master sm USING (sku_id)
WHERE of.fc_id IS NOT NULL
GROUP BY 1, 2, 3;
```

VALIDACIONES

- Cross-check con KPIs ya reportados (sanity).
- Excluir 2 sem de sale spike (Buen Fin / Hot Sale).
- Solo ciclos completos.
- PII: agregar a nivel SKU-category, no usuario.

b) Cómo lo presentaría al líder

Dashboard de 4 vistas (Streamlit o Looker)

Resumen ejecutivo: tabla por FC con throughput total, hr peak, top-3 categorías, *score de fit* para la tech vs criterios multi-lente.

Flujo semanal por FC: stacked area inbound vs outbound + anomalía detection.

Heatmap peaks intradiarios: hr × día × FC para staffing.

Mix SKU: pareto por categoría · dim-weight boxplot · ABC analysis (top 20% SKUs = X% volumen).

Insight slide para el líder: «FC-X muestra utilización 60% pero throughput plano vs FC-Y. Hipótesis: bottleneck en sortation post-pick. Recomendación: profundizar antes de expandir Y a más FCs.» *Recomendación accionable* > *dashboard pasivo*.

06 CASO 5 · ROADMAP FEASIBILITY-A-LICITACIÓN

~28 semanas a contrato firmado · ~46 semanas a steady state.

CPM + Real Options · gates por business case · Monte Carlo de duraciones.

#	Fase	Duración	Paralelo con	Gate / output
1	Definición problema + alineación stakeholders	2 sem	—	Charter firmado
2	Análisis baseline + KPIs target	3 sem	parcial con (3)	Baseline doc + targets
3	Long-list proveedores + RFI	4 sem	parcial con (2)	Long-list 8–12
4	Visitas técnicas + due diligence (incl. soporte MX)	4 sem	—	Short-list 3–4
5	POC / piloto con 1–2 proveedores	6 sem	—	Métricas piloto
6	Business case + ROI defendido	3 sem	últimas 2 sem con (5)	Deck CEO/CFO · NPV/IRR
7	Aprobación stakeholders senior	2 sem	—	**Go / No-Go**
8	Especificación técnica + RFP	3 sem	—	RFP doc
9	Licitación + selección	4 sem	—	Vendor seleccionado
10	Negociación contrato	3 sem	—	Contrato firmado
—	**Fabricación (dado: 3 meses)**	12 sem	—	Sistema fabricado
11	Preparación de sitio	4 sem	con fabricación	Sitio listo
12	Instalación + commissioning	4 sem	—	Sistema en piso
13	Ramp-up + validación KPIs	6 sem	—	Steady state

FUNDAMENTO DE DURACIONES

- **Discovery + aprobación (fases 1–4 y 7)** · 2–4 sem por fase, alineadas con ciclos de chartering y gating de proyectos per *PMI PMBOK 7th ed.* (project management standard).
- **POC / piloto (fase 5) · 6 sem** · derivado de Modula 2025 case studies + MHI Annual Report para proyectos roboticization de complejidad media (instalación 2 sem + datos productivos 3-4 sem).
- **Business case (fase 6) · 3 sem** · alinea con típico ciclo de approval CFO/CEO Fortune 500 LATAM.
- **Licitación + negociación (fases 8–10) · 3–4 sem** · benchmark vendor management Fortune 500 MX; supuesto a calibrar con datos internos MELI.
- **Fabricación · 12 sem** · dado por el enunciado.
- **Ramp-up + validación (fase 13) · 6 sem** · estándar industria post-commissioning robotics para alcanzar steady state (typical learning curve 4–8 sem).

Pre-fabricación (≈ 28 sem)

Discovery → Aprobación + Contrato. La **Fase 7 es el gate Real Options**: si POC no llega, no se compromete CAPEX de fabricación.

A steady state (≈ 46 sem)

Incluye fabricación + sitio + instalación + ramp-up. ~11 meses total. La sobreposición sitio↔fabricación ahorra 4 semanas.

⚙ Widget interactivo — escenario representativo mostrado abajo

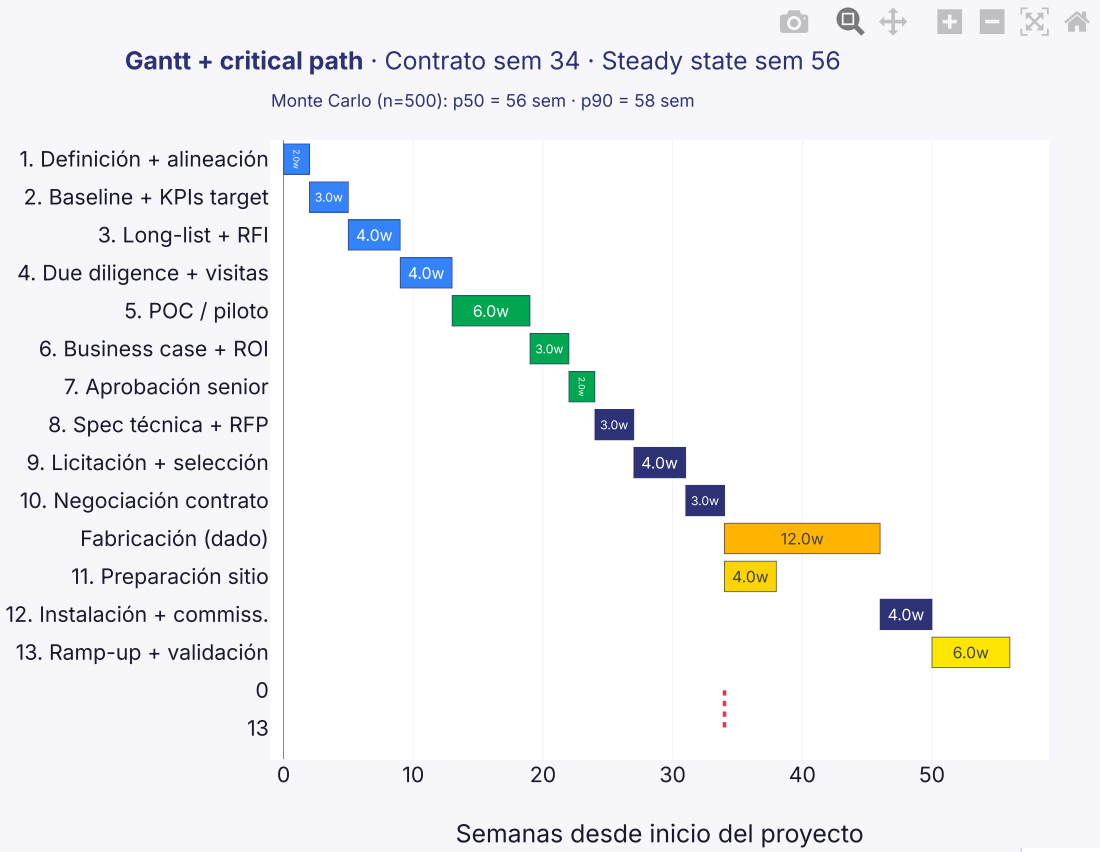
⚙ Gantt simulator · ajusten duraciones, vean el go-live y el critical path

34 sem
SEM A CONTRATO

56 sem
SEM A STEADY STATE

56 sem
MONTE CARLO P50

58 sem
MONTE CARLO P90



CÓMO LEER P50 VS P90

p50 (mediana) = expectativa interna realista para planificación. En el 50% de las simulaciones, el proyecto termina antes de esa fecha. Es lo que asumo internamente.

p90 (percentil 90) = el compromiso que hago al CEO. En 9 de cada 10 escenarios el proyecto termina antes. Si digo p90 y llego antes, gano credibilidad; si digo p50 y llego después, pierdo. Diferencia típica p50→p90: 4–6 sem.

Por qué ±20% triangular: PERT 3-point estimation con variance ±20% es el rango estándar para proyectos de complejidad media. Para POC pioneer (tech sin precedente interno) se sube a ±30%; para tareas rutinarias bajaría a ±10%.

CONCEPTOS REFERENCIABLES

→ CPM (Kelley & Walker 1959) + PERT (US Navy 1958).

→ Real Options (Trigeorgis): gates por business case evitan comprometer CAPEX si POC malo.

→ Risk-adjusted timeline (Monte Carlo de duraciones): el p90 dice "no prometan al CEO antes de X".

07 PREGUNTAS ADICIONALES

Motivacionales · respuestas completas.

Las mismas respuestas del PDF formal, en formato narrativo con material visual de proyectos verificables.

📄 **¿Prefieren leerlo en PDF?**
El documento formal de 4 páginas también va adjunto al email. Misma redacción + tipografía Inter institucional.

Descargar PDF (37 KB)

1 ¿Qué te interesa del puesto?

Lo que me mueve cada día es crear e innovar. En cada rol técnico que he tomado he buscado que mi tiempo en esa empresa fuera un antes y un después. Un ejemplo concreto: en Limser construí un sistema de asistencia remota encriptado para mantenimiento de software de equipos de alto valor; los ingenieros dejaron de viajar a sitio, la empresa redujo viáticos, y el tiempo de respuesta bajó a menos de tres horas. Sigo recibiendo mensajes de colaboradores que agradecen que ese sistema les facilitó la vida y el balance con su familia. Otro caso es la última startup, donde escribí desde cero la pila de algoritmos para que AGVs navegaran en invernaderos — un escenario donde la mayoría de los AGVs comerciales fallan —; esos robots están hoy en producción, ayudando a la seguridad alimentaria, que es uno de los retos humanos más grandes. También aporto cuando no hay dinero de por medio: contribuciones a `nav2` de ROS 2, porque me importa que la robótica esté cada vez más presente en la vida cotidiana.

En Mercado Libre me interesa exactamente eso: subir la vara. No hablo solo de plantas automatizadas, sino de plantas *autónomas*; usar gemelos digitales para iterar configuraciones y procesos en software antes de tocar el piso; diseñar arquitecturas a prueba de balas, donde si un robot falla, las celdas vecinas redistribuyen carga dinámicamente y la línea no se para. Sumado a esto, el reto de escala (10–100× de lo que he tocado), el trabajo cross-equipo con Brasil regional, y la oportunidad de estar en MX cuando la receta de innovación aún se está escribiendo, hacen que sea el rol al que quiero entrar.

2 ¿Cuál es tu mayor fortaleza y tu mayor debilidad?

Fortaleza: tomar problemas concretos y entregar la solución completa — desde definir la arquitectura hasta escribir el código que la sostiene. En automatización industrial pesada dirigí el delivery de transfer cars de 90 toneladas certificadas TÜV SIL-2 a clientes Fortune 500, con un equipo de seis ingenieros. En paralelo, en la última startup, escribí cada línea del stack de control y fusión sensorial de un AGV

agrícola en seis semanas con un BOM de $3K USD, y defendí el unit economics ante VCs (hectáreas → ROI año 1). Esa intersección entre depth técnica y criterio de inversión es la base con la que llego al rol.

Debilidad: mi mayor debilidad ha sido siempre el querer más antes de tiempo. Cuando estaba arrancando como ingeniero, antes de que mi primera empresa funcionara, me obsesioné con ser más de lo que era — rechazaba puestos junior pensando que merecía algo mayor, me empujaba a cosas para las que aún no estaba listo. Terminé en quiebra, y la quiebra no fue solo financiera: me costó la relación con mi pareja en ese momento, y me obligó a parar.

Ese alto forzado fue lo que cambió las cosas. Por primera vez tuve que mirar de frente cómo me estaba autosaboteando, y un libro me ayudó a ponerle nombre: *Ego Is the Enemy*, de Ryan Holiday. Después vinieron los hábitos prácticos — usar matrices de riesgo antes de comprometerme con un siguiente paso, planear por etapas en lugar de saltármelos, ser explícito conmigo mismo sobre lo que estaba listo para asumir. Pero el cambio de fondo fue aprender a escuchar al ego como señal, no como impulso.

Hoy esa lección se manifiesta en cosas concretas. Soy padre de familia presente sin abandonar mis proyectos. Sé cuándo decir no a algo que parece atractivo pero no encaja. Y en este case en particular: no me pongo títulos a mí mismo — prefiero que la lectura del rango la haga el equipo después de ver el trabajo.

AGV agrícola navegando en invernadero · stack de control y fusión sensorial escrito desde cero en 6 semanas, BOM USD $3K

3 Si obtienes el puesto, ¿cómo te ves dentro de 3 años?

Quiero crecer dentro de MELI, pero lo que de verdad me importa no es la siguiente etiqueta en el organigrama — es el alcance del impacto. Quiero llegar a un punto donde mi visión influya no solo en cómo operamos sino en lo que MELI crea, elige y despliega.

A corto plazo, los próximos dos años los veo enfocados en algo concreto y medible: la autonomía operativa de varios procesos críticos en CEDIS con menos del 10% de downtime. Eso significa más que automatización aislada — significa IA aplicada al piso. Ya hice algo análogo: construí una IA que supervisaba las tareas diarias del equipo de mantenimiento, alimentada por un data lake con manuales técnicos y *ground truth*, y entregaba sugerencias accionables al técnico en campo. Eso redujo tiempos de diagnóstico y dejó al técnico hacer lo que un humano hace mejor: tomar la decisión final con contexto completo. En MELI ese principio puede escalar mucho — sensores en piso + IA + WMS unificado + dashboards que no solo muestran el estado, sino que recomiendan la siguiente decisión.

A tres años quiero estar contribuyendo a la arquitectura unificada de toda la red MX bajo ISA-95 + OPC UA, mentoreando a specialists juniors, y ayudando a definir la siguiente generación de FCs — empezando por homologar los CEDIS principales con los secundarios, donde aún no se ha tocado, para que ningún sitio quede rezagado.

El horizonte que me mantiene mirando lejos lo describe *The Wave*, del cofundador de DeepSeek: tres olas tecnológicas que están reconfigurando la economía. La primera son los LLMs — donde estamos ahora. La segunda son los robots, particularmente los VLA aspirando a generalistas — donde nos estamos moviendo, y a la que MELI ya se está subiendo con casos como Cajamar y el acuerdo con Agility Robotics. La tercera, que viene como consecuencia natural del volumen de datos que esos robots generan, es la computación cuántica como nueva forma de procesar simulaciones a una granularidad que el cómputo clásico no alcanza.

Quiero ayudar a MELI a subirse a esa tercera ola cuando llegue, no de reactivo. La cuántica abre ventanas concretas: simulación de procesos a granularidad sin precedentes, diseño óptimo de *warehouses*, distribución dinámica de activos, e incluso modelos para homologar la operación robótica entre CEDIS principales y secundarios bajo restricciones que hoy son intratables. No es trabajo del primer año, pero las decisiones de arquitectura que tomemos ahora — qué datos capturamos, qué interfaces estandarizamos, qué hipótesis modelamos — determinan si estamos listos cuando esa ola llegue. En esta carrera tecnológica, el primero en aterrizar la aplicación real gana *market share*. Quiero aportar exactamente eso a Mercado Libre.

Arquitectura propuesta · IA aplicada al piso CEDIS · meta corto plazo (año 1-2): autonomía operativa con <10% downtime · patrón replicable del proyecto Limser escalado a fleet

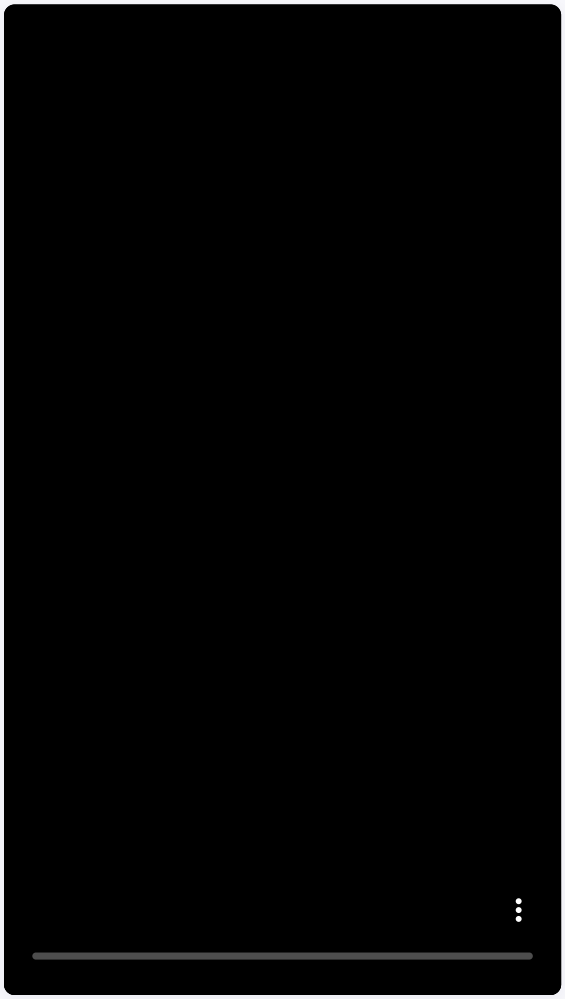
4 A challenge I overcame IN ENGLISH, PER BRIEF

The challenge came early in my time at Limser. The customer was **Harsco**, a metals services company whose plant directors reported into Brazil. By the time I joined the project, the relationship had deteriorated: the AGVs we were building for their foundry weren't progressing as expected, Limser didn't have a clear methodology to push them through, and Miguel from Harsco — the customer lead — was visibly upset. The first time I walked into the plant in person, the meeting opened with reproaches, not introductions.

I made a deliberate choice: rather than patch the AGV development plan and hope, I proposed standing up an automation department from scratch inside Limser, with myself accountable. The customer agreed to give us a chance. I rebuilt the development methodology around the actual realities of the foundry — the safety risks of running automated equipment around induction furnaces, the operational consequences if one AGV failed mid-shift, the criticality of integrating the AGVs with their WMS so a load-cell-based weighing system could feed inventory and metal-quality data downstream to Ternium, their downstream customer. The pressure was sharp: in side conversations with the LatAm director of procurement, he told me that the Harsco plant was internally being debated for closure, and that what we were delivering — AGVs plus the integrated weighing/WMS narrative — was the lever they were using to negotiate a ten-year operational extension with Ternium.

I built the team from people I had met in collegiate robotics teams, who shared the same drive. The project ran on a tight budget vs. a tight timeline, and the trade-off was managed week by week between scope, overtime and progress. On the last visit I made to the plant, Miguel and I had coffee, shook hands, and started talking

about future projects. The plant kept operating. Limser is still working with Harsco today — on cranes now, a different scope. That outcome taught me what it really means to take ownership of something that started badly, to step into a high-pressure customer relationship and let the work do the speaking. It is also the kind of relationship I would want to build with the MELI operations leaders in Brazil — starting calm, showing up, and proving the work case by case.



Transfer car 90 T en operación · proyecto Limser × Harsco · certificación TÜV SIL-2 con sensores SICK

Lo que decidí dejar en appendix — para profundizar si quieren.

⭐ Bonus · Roadmap 18 meses MELI MX Innovación

Lectura opcional: cómo abordaría una agenda de innovación de 18 meses para los CEDIS MX. Iniciativas, gates, métricas objetivo. *Marcado como opcional porque no es parte del brief.*

Proveedores empaquetado MX

Packsize, Sparck (post-adquisición), Sealed Air (2 plantas MX), Quadient, Smurfit Kappa. Fuentes verificables + gaps declarados.

Proveedores STP / AMR MX

Geek+, Locus Robotics (GEODIS Cuautitlán — primer LATAM), Quicktron (probable proveedor Cajamar), Exotec, AutoStore.

Universidades MX → CEDIS

Mapa pipeline de talento por ubicación CEDIS: Tepotzotlán, Apodaca, Tlajomulco. UPIITA, ESIME, Tec, UANL-FIME, UNAM, ITESO.

Conceptos profundizables

Goldratt TOC, Little's Law, OEE, AHP/TOPSIS, CPM/PERT, Real Options, RCM, ISA-95, OPC UA. Con referencias bibliográficas.

Supuestos transparentes

Todo dato no verificable, declarado. Stack MELI asumido, salario MX, CAPEX rangos, SLA estándar. Mueve un supuesto y el deck reacciona.

Cierre

- Antes de elegir el robot, pregunté si debía ser un robot. Cuando sí, las cinco lentes (operativa · técnica · financiera · talento · riesgo) se aplicaron juntas, no por separado.
- El gap de escala (fleet a tamaño MELI) lo declaro directamente y enseño la adyacencia para cubrirlo, no lo escondo.
- El deliverable es deck y herramienta a la vez — si tiene sentido, en la entrevista podemos abrir el simulador y discutir escenarios juntos en vivo.
- Gracias por el espacio para presentar el case. Quedo atento a sus comentarios.

Andrés Islas Bravo · andresislas2107@gmail.com